

2025年MCM

问题 A: 考验时刻: 楼梯的不断磨损

石头是坚定不移的象征,雕刻的岩石因其抗磨损能力而被用作建筑材料。尽管石头经久耐用,但也不是完全不磨损的。少数更具韧性的东西之一就是人的坚持。



图1: 长期使用后磨损不均匀的台阶示例。

用于制作台阶的石头和其他材料会长期受到磨损,而且磨损可能不均匀。例如,非常古老的寺庙和教堂的楼梯可能中央的磨损程度比边缘严重,踏板顶部不再平坦,而是呈弯曲状。由于此类建筑的性质,这些建筑往往在很长一段时间内都有人居住,但人们在特定地点出现的时间往往早于建筑的建造时间。这使得准确确定建筑的建造日期变得困难。如果建筑的建造时间很长,经过翻修,随着时间的推移,建筑中增加了新的部分,情况就会变得更加复杂。

您的团队需要提供指导,说明考古学家可以从一组破旧的楼梯中确定哪些信息。楼梯可能由各种材料制成,例如石头或木头。此外,可能还可以估计一组楼梯的建造时间,

然而,要得到准确的时间可能很困难。从历史记录中可能不清楚建筑物中的哪组楼梯是在各个时期建造的。

除了年代之外,考古学家可能还对确定楼梯间使用方式相关的交通模式感兴趣。例如,人们是否同时上下楼梯,还是在任何给定时间主要使用一个方向?考古学家可能还想确定楼梯间的使用频率。例如,是否有大量的人在短时间内使用它,还是只有少数人在很长一段时间内使用它?

您的团队需要开发一个模型,该模型可以确定给定一组楼梯可以得出哪些基本结论。您的模型应该根据一组特定楼梯的磨损模式提供一些基本预测:

- 楼梯的使用频率是多少?
- 使用楼梯的人是否喜欢特定的通行方向?
- 有多少人同时使用楼梯? (例如,一对对的人是否他们是并肩爬楼梯还是排成一列?)

您可以假设考古学家可以进入相关建筑,并可以获得您的团队认为重要的任何测量数据。测量必须以非破坏性的方式进行,成本必须相对较低,并且可以由一小队人使用最少的工具进行测量。您应该明确需要进行哪些测量。

还有一些问题可能更难解决。假设存在年龄估计、楼梯间的使用方式以及建筑物内日常生活模式的估计,请确定可以为以下问题提供哪些指导:

- 磨损情况是否与现有的信息一致?
- 楼梯间的使用年限是多少?估计的可靠性如何?
- 进行了哪些维修或翻新?
- 能否确定材料的来源?例如,如果使用石材,磨损与考古学家认为是原始来源的采石场的材料一致,或者如果使用了木材,磨损是否与树木的年龄和类型一致被认为被使用?
- 关于一天中典型的使用楼梯的人数,可以确定哪些信息,是短时间内使用楼梯的人数很多,还是较长时间内使用楼梯的人数很少?

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页,应包括:

- 单页摘要表。

- 目录。
- 您的完整解决方案。
- 参考文献列表。
- [人工智能使用报告](#) (如果使用则不计入 25 页的限制。)

注意:对于完整的 MCM 提交,没有特定的最小页面长度要求。

您最多可以使用 25 页来记录您的所有解决方案工作以及您想要包含的任何其他信息(例如:图纸、图表、计算、表格)。部分解决方案也可以接受。我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能,尽管创建此问题的解决方案并非必要。如果您选择使用生成式人工智能,则必须遵循[COMAP 人工智能使用政策](#)。这将导致额外的 AI 使用报告,您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾,并且不计入解决方案的总 25 页限制。

[全新 MCM/ICM:在线提交流程](#)

本文旨在协助和指导参加 HiMCM/MidMCM 的学生和顾问。在文章中,COMAP 提供了有关使用新在线提交页面 <https://forms.comap.org/241335097294056> 的新在线提交流程的信息。您将需要您团队的控制号码、顾问 ID 号和您的问题选择来完成提交。

词汇表

持久性:无限期地持续或保持不变的状态或性质。

不受影响:无法受到影响。

非破坏性:不涉及损坏或破坏,尤其是对正在评估的物体或材料。